GESELLENPRÜFUNG TEIL 2 – SPEZIALTRAINING SYSTEMENTWURF & GEBÄUDEENERGIE

MASTER-LÖSUNGSBUCH: LICHTBERECHNUNG & BELEUCHTUNG

Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik | Raumwirkungsgradverfahren nach DIN EN 12464-1, LVK & LED-Sanierung (v1.0)

1. DIE 5 GOLDENEN MASTER-FORMELN (RAUMWIRKUNGSGRADVERFAHREN & LVK)

Hinweis: Alle Seitenzahlen beziehen sich auf das Westermann Tabellenbuch Elektrotechnik (32. Auflage, Kapitel Licht- & Beleuchtungstechnik, S. 57 & S. 338–344).

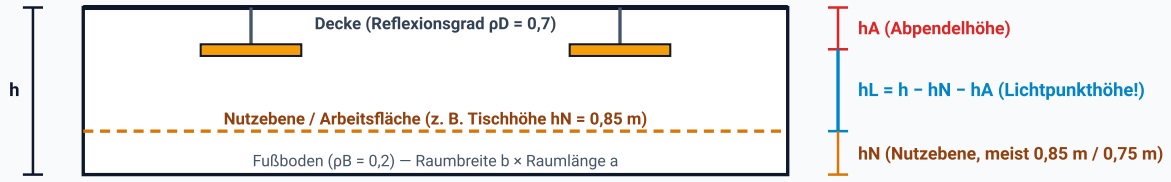
Rechenschritt	Exakte Mathematische Formel	Taschenrechner-Trick & Anwendung	Tabellenbuch-Tipp
1. Lichtpunkthöhe h_L & Raumindex k	$h_L = h - h_N - h_A$ $k = (a \cdot b) / (h_L \cdot (a + b))$	Zuerst $a + b$ in Klammern addieren! Bei Deckenanbauleuchten ist $h_A = 0$ m. Standard-Nutzebene $h_N = 0{,}85$ m (Werkstatt) bzw. $0{,}75$ m (Büro).	S. 342: Für Indirektbeleuchtung gilt $h' = h - h_N$ statt h_L.
2. Beleuchtungs-wirkungsgrad η_B	$\eta_B = \eta_R \cdot \eta_{LB}$ **(oft direkt als η_B in Tabelle)**	Mit k und den Reflexionsgraden ρ_{Decke} / ρ_{Wand} / ρ_{Boden} (z. B. 0,7 / 0,5 / 0,2) den Raumwirkungsgrad η_R ablesen.	S. 342: Ist der Leuchtenlichtstrom $\Phi_{Leuchte}$ gegeben, entfällt η_{LB} ($\eta_B = \eta_R$).
3. Gesamtlichtstrom Φ_{ges} (in Lumen)	**Mit Wartungsfaktor WF:** $\Phi_{ges} = (E_m \cdot A) / (\eta_B \cdot WF)$ **Mit Planungsfaktor p:** $\Phi_{ges} = (E_m \cdot A \cdot p) / \eta_B$	**Goldene Eselsbrücke:** Φ_{ges} muss durch Alterung/Verschmutzung immer *größer* werden! Darum durch $WF < 1$ (z. B. 0,8) teilen oder mit $p > 1$ (z. B. 1,25) multiplizieren ($p = 1 / WF$).	S. 341/342: Richtwerte E_m nach DIN EN 12464-1 (z. B. Büro 500 lx, Flur 100 lx).
4. Leuchtenanzahl n & Lichtausbeute η_L	$n = \Phi_{ges} / \Phi_{Leuchte}$ $\Phi_{Leuchte} = z \cdot \Phi_{Lampe}$ $\eta_L = \Phi_{Leuchte} / P_{Leuchte}$ [lm/W]	Hat eine Leuchte $z = 2$ Röhren, zuerst $\Phi_{Leuchte} = 2 \cdot \Phi_{Lampe}$ berechnen! Ergebnis n immer aufrunden und auf symmetrisches Deckenraster anpassen.	S. 57 & 338: LED erreichen $\eta_L \approx$ 110–160 lm/W.
5. Punktbeleuchtung mit LVK (I' → E)	$I = I' \cdot (\Phi / 1000\ lm)$ [cd] **Senkrecht (0°):** $E = I / h_L^2$ **Schräg (α):** $E_\alpha = (I_\alpha \cdot \cos^3 \alpha) / h_L^2$	LVK-Polardiagramme sind auf 1000 lm normiert! Abgelesenen Wert I' immer zuerst mit $(\Phi / 1000)$ multiplizieren, bevor durch h_L^2 geteilt wird.	S. 338/343: Photometrisches Entfernungsgesetz.

2. SCHNELL-IDENTIFIKATOR: WELCHER DER 4 PRÜFUNGSTYPEN LIEGT VOR?

1. **Typ 1 – Neuplanung nach Raumwirkungsgradverfahren (Standard-Klassiker):** Signalwörter im Text sind *„Raummaße a × b × h“*, *„Reflexionsgrade ρ“*, *„Wartungsfaktor WF = 0,8 (bzw. Planungsfaktor p = 1,25)“*, *„Wie viele Leuchten werden benötigt?“*. **Der Kniff:** Lichtpunkthöhe h_L exakt berechnen, k bestimmen, Φ_{ges} ausrechnen und Leuchtenanzahl n auf eine durch die Reihenanzahl teilbare Zahl (z. B. 3 Reihen à 6 Leuchten = 18 Stück) aufrunden!
2. **Typ 2 – Bestandsprüfung bei Nutzungsänderung (Rückwärtsrechnung):** Signalwörter sind *„Lagerraum wird zum Großraumbüro/Prüfraum umgebaut“*, *„Vorhanden sind 12 Leuchten“*, *„Prüfen Sie, ob DIN EN 12464-1 eingehalten wird“*. **Der Kniff:** Formel nach $E_{ist} = (n \cdot \Phi_{Leuchte} \cdot \eta_B \cdot WF) / A$ umstellen und mit dem neuen Sollwert (z. B. 500 lx statt 200 lx) vergleichen.
3. **Typ 3 – Energetische LED-Sanierung & Amortisationszeit (Kundenauftrag / WiSo-Kombi):** Signalwörter sind *„Austausch alter KVG/VVG-Leuchtstofflampen gegen LED“*, *„Betriebsstunden pro Jahr“*, *„Strompreis in €/kWh“*, *„Wann amortisiert sich die Anlage?“*. **Der Kniff:** Bei den Altleuchten unbedingt die Verlustleistung der Vorschaltgeräte (z.

3. RAUMGEOMETRIE & DETAILLIERTE MUSTERLÖSUNGEN: TYP 1 & TYP 2

Prüfungs-Schlüsselbild: Exakte Bestimmung der Lichtpunkthöhe $h_L = h - h_N - h_A$ im Raumquerschnitt



TYP 1: NEUPLANUNG MONTAGEWERKSTATT NACH RAUMWIRKUNGSGRADVERFAHREN

Aufgabenstellung: Eine Montagewerkstatt für mittlere Montagearbeiten (Länge $a = 15{,}0\ m$, Breite $b = 10{,}0\ m$, Raumhöhe $h = 4{,}00\ m$) wird mit abgependelten LED-Wannenleuchten ($h_A = 0{,}40\ m$) beleuchtet. Höhe der Nutzebene $h_N = 0{,}85\ m$. Gefordert nach DIN EN 12464-1: $E_m = 300\ lx$. Wartungsfaktor $WF = 0{,}80$. Reflexionsgrade: $\rho_D = 0{,}7$, $\rho_W = 0{,}5$, $\rho_B = 0{,}2$. Daten einer LED-Leuchte: $\Phi_{Leuchte} = 6.000\ lm$, Leistung $P_{Leuchte} = 48\ W$. Die Leuchten sollen symmetrisch in 3 Lichtband-Reihen montiert werden.

1. **Grundfläche A & Lichtpunkthöhe h_L berechnen:**
   Raumfläche $A = a \cdot b = 15{,}0\ m \cdot 10{,}0\ m = 150{,}0\ m^2$. | Lichtpunkthöhe $h_L = h - h_N - h_A = 4{,}00\ m - 0{,}85\ m - 0{,}40\ m = \mathbf{2{,}75\ m}$.
2. **Raumindex k & Beleuchtungswirkungsgrad η_B bestimmen:**
   $k = (a \cdot b) / (h_L \cdot (a + b)) = (15{,}0\ m \cdot 10{,}0\ m) / (2{,}75\ m \cdot (15{,}0\ m + 10{,}0\ m)) = 150 / (2{,}75 \cdot 25{,}0) = 150 / 68{,}75 = \mathbf{2{,}18}$.
   Aus Tabelle (S. 342) für Direktbeleuchtung bei $k \approx 2{,}0$ und $\rho = 0{,}7 / 0{,}5 / 0{,}2$: $\eta_R = 0{,}72$ und $\eta_{LB} = 0{,}80 \Rightarrow \eta_B = 0{,}72 \cdot 0{,}80 = \mathbf{0{,}58}$ (gerundet).
3. **Erforderlicher Gesamtlichtstrom Φ_{ges} berechnen:**
   $\Phi_{ges} = (E_m \cdot A) / (\eta_B \cdot WF) = (300\ lx \cdot 150\ m^2) / (0{,}58 \cdot 0{,}80) = 45.000\ lm / 0{,}464 = \mathbf{96.983\ lm}$.
4. **Rechnerische Leuchtenanzahl n & symmetrische Rasteranordnung:**
   $n_{min} = \Phi_{ges} / \Phi_{Leuchte} = 96.983\ lm / 6.000\ lm = 16{,}16 \Rightarrow$ Aufrunden auf mindestens 17 Leuchten.
   Da 3 symmetrische Reihen gefordert sind, muss n durch 3 teilbar sein: **Gewählt n = 18 Leuchten (3 Reihen à 6 Leuchten)**.
5. **Nachweis der realen Beleuchtungsstärke E_{real} & Gesamtleistung P_{ges}:**
   $E_{real} = (n \cdot \Phi_{Leuchte} \cdot \eta_B \cdot WF) / A = (18 \cdot 6.000\ lm \cdot 0{,}58 \cdot 0{,}80) / 150\ m^2 = 50.112\ lm / 150\ m^2 = \mathbf{334{,}1\ lx \geq 300\ lx\ (Erfüllt!)}$.
   Elektrische Anschlussleistung: $P_{ges} = 18 \cdot 48\ W = 864\ W$ | Lichtausbeute: $\eta_L = 6.000\ lm / 48\ W = 125{,}0\ lm/W$.

TYP 2: ÜBERPRÜFUNG EINER BESTANDSANLAGE BEI NUTZUNGSÄNDERUNG

Aufgabenstellung: Ein bisheriger Lagerraum ($A = 80\ m^2$) wird zu einem Konstruktionsbüro (CAD-Arbeitsplätze, Sollwert nach DIN EN 12464-1: $E_m \geq 500\ lx$) umgebaut. Vorhanden sind $n = 12$ Deckenleuchten, bestückt mit jeweils $z = 2$ Leuchtstofflampen à $\Phi_{Lampe} = 3.350\ lm$. Der Beleuchtungswirkungsgrad beträgt $\eta_B = 0{,}52$, der Wartungsfaktor $WF = 0{,}80$. Reicht die vorhandene Beleuchtung aus?

1. **Vorhandenen Gesamtlichtstrom Φ_{vorh} aller Lampen bestimmen:**
   Jede der 12 Leuchten enthält 2 Lampen: $\Phi_{Leuchte} = 2 \cdot 3.350\ lm = 6.700\ lm$.
   Gesamtlichtstrom im Raum: $\Phi_{vorh} = 12 \cdot 6.700\ lm = \mathbf{80.400\ lm}$.
2. **Tatsächliche mittlere Beleuchtungsstärke E_{ist} berechnen (Formel umstellen):**
   $E_{ist} = (\Phi_{vorh} \cdot \eta_B \cdot WF) / A = (80.400\ lm \cdot 0{,}52 \cdot 0{,}80) / 80\ m^2 = 33.446{,}4\ lm / 80\ m^2 = \mathbf{418{,}1\ lx}$.
3. **Normabgleich nach DIN EN 12464-1:**

3. DETAILLIERTE MUSTERLÖSUNGEN: TYP 3 (LED-SANIERUNG) & TYP 4 (LVK)

TYP 3: ENERGETISCHE LED-UMRÜSTUNG & AMORTISATIONSRECHNUNG (WISO- & PLANUNGS-KLASSIKER)

Aufgabenstellung: In einer Fertigungshalle sind $n = 40$ alte KVG-Wannenleuchten montiert, jeweils bestückt mit $2 \times 58\ W$ Leuchtstofflampen und 2 konventionellen Vorschaltgeräten (Verlustleistung je KVG: $P_V = 13\ W$). Die Anlage wird 1:1 durch $n = 40$ hocheffiziente LED-Feuchtraumleuchten mit je $P_{LED} = 52\ W$ Systemleistung ersetzt. Nutzungsdauer: 250 **Arbeitstage/Jahr** bei 10 **Stunden/Tag**. Arbeitspreis Strom: $0{,}32\ €/kWh$. Die gesamten Investitionskosten (Leuchten + Montage) betragen $6.800{,}00\ €$ netto.

Rechenschritt	Rechenweg & Formelansatz	Ergebnis & Bewertung
1. Gesamtleistung Alt-Anlage P_{alt}	Leistung pro Altleuchte inkl. 2 KVG: $P_{1,alt} = 2 \cdot 58\ W + 2 \cdot 13\ W = 116\ W + 26\ W = 142\ W$. Für 40 Leuchten: $P_{alt} = 40 \cdot 142\ W = 5.680\ W = 5{,}68\ kW$.	$P_{alt} = 5{,}68\ kW$ (inkl. KVG-Verluste!)
2. Gesamtleistung LED P_{neu} & Ersparnis ΔP	Neue LED-Anlage (Treiberverluste bereits in P_{LED} enthalten): $P_{neu} = 40 \cdot 52\ W = 2.080\ W = 2{,}08\ kW$. Eingesparte Leistung: $\Delta P = P_{alt} - P_{neu} = 5{,}68\ kW - 2{,}08\ kW = 3{,}60\ kW$.	$P_{neu} = 2{,}08\ kW$ $\Delta P = 3{,}60\ kW$ (−63,4 %)
3. Jährliche Arbeitsersparnis ΔW [kWh/a]	Jährliche Betriebsstunden: $t = 250\ d/a \cdot 10\ h/d = 2.500\ h/a$. Eingesparte elektrische Arbeit: $\Delta W = \Delta P \cdot t = 3{,}60\ kW \cdot 2.500\ h/a = 9.000\ kWh/a$.	$t = 2.500\ h/a$ $\Delta W = 9.000\ kWh/a$
4. Jährliche Stromkostenersparnis ΔK	$\Delta K = \Delta W \cdot Strompreis = 9.000\ kWh/a \cdot 0{,}32\ €/kWh = 2.880{,}00\ €/a$. (Einzelkosten: Alt = $4.544{,}00\ €/a$ vs. Neu = $1.664{,}00\ €/a$).	**Ersparnis:** 2.880,00 € pro Jahr
5. Statische Amortisationszeit t_A	t_A = **Investitionskosten / Jährliche Kostenersparnis** = $6.800{,}00\ € / 2.880{,}00\ €/a = 2{,}36$ **Jahre**. Umrechnung Restmonate: $0{,}36 \cdot 12$ **Monate** $\approx 4{,}3$ **Monate**.	$t_A = 2{,}36$ **Jahre** (ca. 2 Jahre, 4,5 Mon.)

TYP 4: PUNKTBELEUCHTUNG MIT LICHTSTÄRKEVERTEILUNGSKURVE (LVK) & ENTFERNUNGSGESETZ

Aufgabenstellung: Über einem Prüftisch ist in einer Lichtpunkthöhe von $h_L = 2{,}50\ m$ ein einzelner LED-Hallenstrahler mit einem Lichtstrom von $\Phi = 4.500\ lm$ montiert. Aus der Lichtstärkeverteilungskurve (LVK-Polardiagramm, normiert auf $1.000\ lm$) liest man ab: senkrecht nach unten ($\alpha = 0°$): $I'_{0°} = 600\ cd / 1.000\ lm$; unter einem Ausstrahlwinkel von $\alpha = 30°$: $I'_{30°} = 450\ cd / 1.000\ lm$. Berechnen Sie die Beleuchtungsstärke $E_{0°}$ direkt unter der Leuchte sowie $E_{30°}$ am schräg angestrahlten Messpunkt.

1. **Normierte Lichtstärke I' auf den tatsächlichen Lampenlichtstrom $\Phi = 4.500\ lm$ umrechnen:**
   Umrechnungsfaktor: $\Phi / 1.000\ lm = 4.500\ lm / 1.000\ lm = 4{,}5$.
   Tatsächliche Lichtstärke bei $0°$: $I_{0°} = 600\ cd \cdot 4{,}5 = 2.700\ cd$. | Tatsächliche Lichtstärke bei $30°$: $I_{30°} = 450\ cd \cdot 4{,}5 = 2.025\ cd$.
2. **Beleuchtungsstärke $E_{0°}$ senkrecht unter der Leuchte ($\alpha = 0°$, $\cos 0° = 1$):**
   Nach dem photometrischen Entfernungsgesetz gilt: $E_{0°} = I_{0°} / h_L^2 = 2.700\ cd / (2{,}50\ m)^2 = 2.700 / 6{,}25 = 432{,}0\ lx$.
3. **Beleuchtungsstärke $E_{30°}$ bei schrägem Lichteinfall ($\alpha = 30°$):**
   Bei schräger Einstrahlung auf eine horizontale Arbeitsfläche vergrößert sich der Strahlenweg auf $r = h_L / \cos\alpha$ und die Fläche wird schräg getroffen, sodass $\cos^3\alpha$ gilt:
   $E_{30°} = (I_{30°} \cdot \cos^3 30°) / h_L^2 = (2.025\ cd \cdot (0{,}866)^3) / (2{,}50\ m)^2 = (2.025 \cdot 0{,}6495) / 6{,}25 = 1.315{,}2 / 6{,}25 = 210{,}4\ lx$.
4. **Seitlicher Abstand x des 30°-Messpunkts von der Leuchtenachse (Zusatzfrage):**
   Über den Tangens im rechtwinkligen Dreieck: $x = h_L \cdot \tan 30° = 2{,}50\ m \cdot 0{,}577 = 1{,}44\ m$ seitlich versetzt.

4. UNIVERSAL-BLANKO-FORMULAR FÜR DEIN PRÜFUNGSBLATT

Übertrage dieses 5-Schritte-Schema bei jeder Raumwirkungsgrad-Aufgabe 1:1 auf dein Lösungsblatt für die volle Punktzahl:

Rechenschritt	Formelansatz & Einsetzschema	Ergebnis & Einheit
Schritt 1: Fläche A & Lichtpunkthöhe h_L	$A = a \cdot b =$ _____ m · _____ m $h_L = h - h_N - h_A =$ _____ m − _____ m − _____ m	$A =$ _____ m^2 $h_L =$ _____ m
Schritt 2: Raumindex k & Wirkungsgrad η_B	$k = (a \cdot b) / (h_L \cdot (a + b)) =$ _____ m^2 / (_____ m · _____ m) Aus Tabelle (S. 342) mit k und ρ_D / ρ_W / ρ_B: $\eta_B = \eta_R \cdot \eta_{LB}$	$k =$ _____ $\eta_B =$ _____
Schritt 3: Gesamtlichtstrom Φ_{ges}	$\Phi_{ges} = (E_m \cdot A) / (\eta_B \cdot WF) =$ (_____ lx · _____ m^2) / (_____ · _____) *(Falls Planungsfaktor p gegeben: $\Phi_{ges} = (E_m \cdot A \cdot p) / \eta_B$)*	$\Phi_{ges} =$ _____ lm
Schritt 4: Leuchtenanzahl n	Lichtstrom je Leuchte: $\Phi_{Leuchte} = z \cdot \Phi_{Lampe} =$ ____ · _____ lm $n = \Phi_{ges} / \Phi_{Leuchte} =$ _____ lm / _____ lm = _____	Aufgerundet (Raster): **n = ____ Leuchten**
Schritt 5: Nachweis E_{real} & Leistung P_{ges}	$E_{real} = (n \cdot \Phi_{Leuchte} \cdot \eta_B \cdot WF) / A =$ _____ lm / _____ m^2 Gesamtleistung: $P_{ges} = n \cdot P_{Leuchte} =$ _____ · _____ W	$E_{real} =$ _____ lx ≥ E_m $P_{ges} =$ _____ W

DIE 4 THEORIE-GARANTEN FÜRS FACHGESPRÄCH & TEILAUFGABEN

1. **Warum rechnet man mit dem Wartungsfaktor WF (bzw. Planungsfaktor p)?**
   Der Lichtstrom einer Beleuchtungsanlage nimmt über die Betriebsjahre durch Lampenalterung sowie Verschmutzung von Leuchten und Raumoberflächen ab. Damit der Norm-Mindestwert E_m (Wartungswert nach DIN EN 12464-1) auch unmittelbar vor der nächsten Wartung noch sicher erreicht wird, muss die Neuanlage um den Faktor $1 / WF$ (z. B. bei $WF = 0{,}8$ um $25\ \%$) höher dimensioniert werden.
2. **Erkläre kurz die 4 lichttechnischen Grundgrößen Φ, I, E und L mit ihren Einheiten!**
   Lichtstrom Φ in Lumen (lm): Gesamte von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegebene sichtbare Lichtleistung.
   Lichtstärke I in Candela (cd): Lichtstrom, der in eine bestimmte Richtung (pro Raumwinkel) abgestrahlt wird.
   Beleuchtungsstärke E in Lux ($lx = lm/m^2$): Auf einer Empfängerfläche (z. B. Schreibtisch) auftreffender Lichtstrom pro Quadratmeter.
   Leuchtdichte L in cd/m^2: Von einer Fläche ins menschliche Auge reflektiertes oder abgestrahltes Licht (bestimmt den subjektiven Helligkeits- und Blendungseindruck).
3. **Was bedeutet der Zahlencode „840“ (oder „930“) auf einer LED-Leuchte oder Lampe?**
   Die **erste Ziffer** steht für den Farbwiedergabeindex R_a (CRI): „8“ bedeutet $R_a \geq 80$ (Standard für Büros/Werkstätten), „9“ bedeutet $R_a \geq 90$ (sehr gute Farbwiedergabe, z. B. Druckerei/Labor). Die **beiden letzten Ziffern** geben die Farbtemperatur (Lichtfarbe) in Kelvin an: „40“ steht für $4.000\ K$ (Neutralweiß für Arbeitsstätten), „30“ für $3.000\ K$ (Warmweiß für Wohn-/Aufenthaltsräume), „65“ für $6.500\ K$ (Tageslichtweiß).
4. **Welche Gefahr besteht in Werkstätten mit rotierenden Maschinen (Drehmaschinen, Kreissägen) bei falscher Beleuchtung?**
   Durch Netzfrequenz-Flimmern kann der **Stroboskopeffekt** auftreten: Rotierende Maschinenteile erscheinen für das Auge scheinbar stillstehend oder langsamer drehend (hohe Unfallgefahr!). Abhilfe: Flimmerfreie elektronische Vorschaltgeräte/LED-Treiber (EVG) oder Aufteilung der Leuchten auf alle drei Außenleiter ($L1$, $L2$, $L3$ in Duoschaltung/Drehstromanschluss).

CHECKLISTE: DIE 5 TÖDLICHEN PRÜFUNGSFALLEN BEI DER LICHTBERECHNUNG VERMEIDEN

1. **Lichtpunkthöhe h_L statt Raumhöhe h:** Setze in die Raumindex-Formel k niemals die volle Raumhöhe h ein, sondern ziehe immer zuerst die Tisch-/Nutzebenenhöhe h_N und die Abpendelhöhe h_A ab!